

TỐI ƯU HÓA BAO BÌ SẢN PHẨM

Ứng dụng Đạo hàm để Tiết kiệm Nguyên liệu & Bảo vệ Môi trường

Môn học: Toán (Giải tích 12)

Chủ đề: Ứng dụng Đạo hàm (GTLN-GTNN)

Liên môn: Công nghệ, Môi trường

Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Đặt vấn đề

Mỗi năm, hàng tỷ vỏ lon, hộp giấy được sản xuất. Chỉ cần giảm 1% diện tích bề mặt của mỗi vỏ lon, thế giới có thể tiết kiệm hàng ngàn tấn nhôm và giảm phát thải CO2 khổng lồ.

2. Mục tiêu STEM

- **Toán học:** Vận dụng Đạo hàm để tìm kích thước tối ưu (diện tích nhỏ nhất) cho một thể tích cho trước.
- **Công nghệ:** Sử dụng công cụ tính toán và mô phỏng 3D.
- **Tư duy phản biện:** Tại sao thực tế lon nước ngọt không làm theo kích thước tối ưu Toán học?

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)

[HOẠT ĐỘNG] Thử thách Nhà thiết kế

GV đưa ra yêu cầu: "Công ty cần đóng gói 330ml nước ngọt. Hãy thiết kế hình dáng lon nước (hình trụ) sao cho tốn ít nhôm nhất." HS dự đoán: Nên làm lon cao gầy hay lon thấp béo?

2. EXPLORE (Khám phá - 15p)

[HOẠT ĐỘNG] Đo đạc thực tế

HS đo kích thước các lon nước có sẵn trên thị trường (Coca, Pepsi, Bia...): - Chiều cao h , Đường kính d . - Tính tỷ lệ h/d . - Tính diện tích toàn phần: $S_{tp} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$.

3. EXPLAIN (Giải thích - 25p)

[TOÁN] BÀI TOÁN TỐI ƯU: Bài toán Tối ưu Hình trụ

Cho thể tích V không đổi. Tìm r, h để S_{tp} nhỏ nhất. Ta có: $V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$.
Thay vào công thức diện tích:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{V}{\pi r^2} \right) = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$$

Khảo sát hàm số $S(r)$ trên $(0, +\infty)$:

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2}$$

$$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 2V \Leftrightarrow 2\pi r^3 = \pi r^2 h \Leftrightarrow 2r = h$$

Kết luận: Để tiết kiệm nguyên liệu nhất, chiều cao phải bằng đường kính đáy ($h = d$) (Hình trụ vuông).

4. ELABORATE (Áp dụng - 25p)

[HOẠT ĐỘNG] GreenPack App Phản biện

1. Truy cập App: stem-1h8.pages.dev/greenpack.html 2. Nhập $V = 330\text{ml}$. App sẽ tính ra $h = 2r$ tối ưu. 3. **Thảo luận:** Tại sao lon Coca thực tế lại thon dài ($h > 2r$) mà không làm hình trụ vuông ($h = 2r$) dù tốn nhôm hơn? - Cần nắm dễ hơn? - Xếp chồng tốt hơn? - Hiệu ứng thị giác (cao trông to hơn)?

5. EVALUATE (Đánh giá - 15p)

HS nộp Phiếu học tập so sánh giữa: - Phương án Tối ưu Toán học (Tiết kiệm nhất). - Phương án Tối ưu Thực tế (Cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm người dùng).

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các dạng hình học khác

- **Hình cầu:** Là hình có diện tích bề mặt nhỏ nhất cho mọi thể tích. (Tại sao không dùng lon hình cầu? → Không xếp chồng được, dễ lăn). - **Hình hộp chữ nhật:** Tối ưu khi là hình lập phương.

Phụ lục 2: Phiếu Thiết kế

(Đính kèm file PDF riêng)